SBC8080 (一枚版) 補足資料

この SBC8080 (一枚版) (以下一枚版と記載する)は、電脳伝説さんの SBC8080 CPU ボードと SUB ボードを合わせて 1 枚にしたものです。ソフトウェア的には互換、ハードウェア的にもかなり高い互換性を持っていますが、故意に変更した箇所もあり、本資料でまとめて記載します。まず一般的な内容は、電脳伝説さんの SBC8080 技術資料を参照ください。この文書は変更点と追加の注意事項のみを記載します。

まず、プリント配線基板を作っていない人はこの文書を読んでいないと思いますが、この一枚版の SBC は部品の実装密度が高く、もとの SBC8080 より製作難度は一段上とお考えください。また、EPROM 書き込み、GAL 書き込みの各々の環境が必要です。中国製の書き込み機が比較的安価に入手できますので、そのようなものを利用すると良いと思います。

仕様について

① ハードウェア面での変更点

・部品は変更があります。これは製作のところで説明します。

・SBC バスから+12V は削除。/RESIN は信号を削除して、ジャンパで INTA が出せるようになっています。

・電源スイッチは削除しました。

・データバスには EPROM や 8251A が直結されているので、あまり多数の負荷を下げないでください。無茶しなければ大丈夫だと思います。

・シリアル変換ケーブルを刺すコネクタは SBC8080SUB ボードと向きが逆です。SBC8080 技術資料とは裏表逆に取り付けてください。

② ソフトウェア面での変更点

・アドレスマップは変更しています。

ROM 実装領域は 0000H～3FFFH の 16KB に削減しました。これは今後のサブボードで 16KB 程度のメモリ利用ができるようにしたかったためです。

また、I/O 空間の 8251A の割当は 00H～03H に絞りました。これは困る人は居ないかな。

・シリアルのボーレートは 19,200bps を標準としました。9600bps が欲しい場合にはジャンパを変更してください。

③ ジャンパに関しては最後にまとめて説明します。

製作について

部品表を以下につけます。

Reference	Value	Qty	部品仕様	入手先
C1	470pF 25V	1	積層セラミック	秋月電子など
C2	10μF16V	1	電解コンデンサ	秋月電子など
C14	10μF16V	1	固体高分子コンデンサ	千石電商など
C3	10pF 25V	1	積層セラミック	秋月電子など
C4	270μF16V	1	電解コンデンサ（高リプル品）8mmΦ以下	秋月電子など
C5	470μF 25V	1	電解/固体高分子コンデンサ 10mmΦ以下	秋月電子など
C6,C7,C8, C9,C10,C11, C12,C15, C16,C17	0.1uF 25V	10	積層セラミック（X5R/X7R 推奨）2.54mm 巾	秋月電子など
C13	0.047μF 25V	1	積層セラミック	秋月電子など
D1	1S2076	1	小信号スイッチ D	秋月電子など
D2	1S4	1	ショットキダイオード	秋月電子など
D3	LED	1	お好みで。	秋月電子など
D4,D5	BAT43	2	ショットキダイオード	秋月電子など
J1	Barrel_Jack_Switch	1	2.1mmΦ標準 DC ジャック	秋月電子など
J2	SBCBUS	1	40 ピン L 型ボックスヘッダ	千石電商など
J3	Serial	1	1 列 L 型ピンヘッダ	千石電商など
L1	100μH PWR	1	100μH（1.2A）インダクタ	秋月電子など
R1	0.47 1W	1	酸化金属皮膜抵抗	秋月電子など
R2,R4,R5, R10,R11	4.7K	5	カーボン抵抗 1/6W	秋月電子など
R3	330	1	カーボン抵抗 1/6W	秋月電子など
R6	13k 1%	1	金属皮膜抵抗 1/6W	千石電商など
R7	1.5k 1%	1	金属皮膜抵抗 1/6W	千石電商など
R8,R9	1K	2	カーボン抵抗 1/6W	秋月電子など
R12	100	1	カーボン抵抗 1/6W	秋月電子など
R13,R14	27	2	カーボン抵抗 1/6W	秋月電子など
RN1	22k	1	集積抵抗 4 素子	秋月電子、千石電商など
SW1	RESET	1	小型タクトスイッチ	秋月電子など
TP1	PHI2T	1	TEST-22 テストポイント。お好みで。	秋月電子など
TP2	TPGND	1	TEST-22 テストポイント。お好みで。	秋月電子など
U1	i8080A	1	インテル 8080A 相当品	オレンジピコ、若松通商
U2	uPD8224	1	インテル 8224 相当品	オレンジピコ、若松通商

U3	i8238	1	インテル 8228/8238 相当品	オレンジピコ、若松通商
U4	27C512	1	27256/27512 相当品	オレンジピコ、若松通商
U5	HM62256BLP	1	300mil 幅 HM62256 相当品	オレンジピコ、若松通商
U6	i8251A	1	インテル 8251A 相当品	オレンジピコ、若松通商
U7	DEC8080A	1	ATF22V10 相当品	オレンジピコ、若松通商
U8	MC34063AP	1	NJM2360A も可。	秋月電子など
U9,U10	74HC244	2	標準ロジック。	若松通商など
X1	18.432MHz	1	水晶振動子。HC-49U	Aitendo、若松通商など
S1	2227MC-08-03	1	8 ピン IC ソケット	秋月電子など
S2	2227MC-16-03	1	16 ピン IC ソケット	秋月電子など
S3,S4	2227MC-20-03	2	20 ピン IC ソケット	秋月電子など
S5	2227MC-24-03	1	24 ピン 300mil IC ソケット	秋月電子など
S6	2227MC-28-03	1	28 ピン 300mil IC ソケット	秋月電子など
S7,S8,S9	2227MC-28-06	3	28 ピン 600mil IC ソケット	秋月電子など
S10	2227MC-40-06	1	40 ピン IC ソケット	秋月電子など

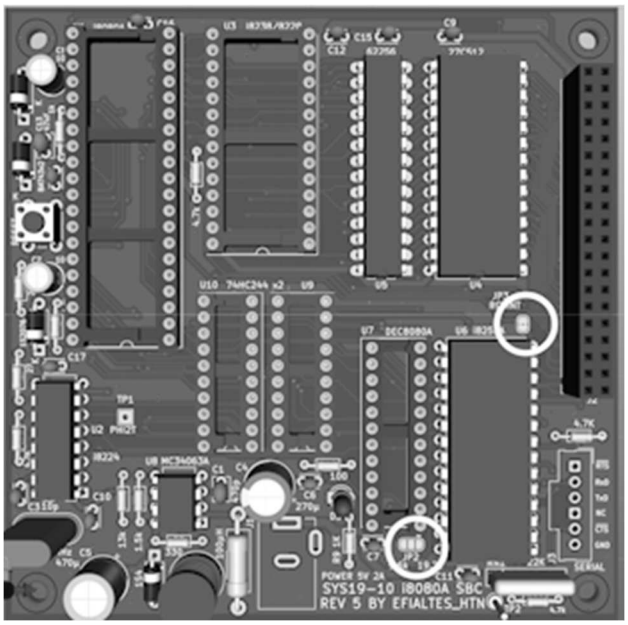
・C14 は固体高分子コンデンサを推奨します。秋月で売っている積層セラミックコンデンサ 10μF50V でも OK です。電解コンデンサだと、動作には問題がないと思いますが電圧は低めに出ます。
・C4, C5 （特に C5）は高リプル対応品として売られているものを用いてください。わからなかったら固体高分子コンデンサを。両方とも 220～470μF 程度で OK です。これより大容量の品は大きさの関係で入らないと思います。
・R12 は 50～100Ω程度、R13～R14 は、8224 互換品として SN74LS424 を使う場合は 27Ω程度をつけてください。インテルや NEC の互換品では 27Ωのままでも問題ありませんが、単にショートでも問題ないはずです。
・U5 のメモリのパッケージの巾は気をつけてください。600mil 巾品と 300mil 巾品の両方が市販されています。300mil 品は SDIP というパッケージ名で売られていることもあります。2026/3 現在だと若松通商で販売中の CXK58258A-25 あたりがおすすめです。
・18.432MHz の水晶はやや入手が難しくなっているようです。2026/3 現在だと Aitendo や若松通商には在庫があるようです。
・U4, U7 は書き込みが必要です。U7 には本サイトの JED ファイルを書き込んでください。U4 は電脳伝説さんのところから取得したファイルを書き込んでください。
・TP1, 2 のテストポイントはデバッグ用です。つけるかを含めてお好みで。
・DCDC 周りは間欠発振を考慮して変更しています。インダクタは 47μH でも可ですが、1A 程度流せるものを選んでください。
・抵抗は 1/6W 品を想定しています。1/4W 品でも押し込めば入ると思いますが、特に左下は狭いと思います。
・他に USB シリアルケーブルと 5V 2A の 2.1mmΦ AC アダプタが必要です。デバッグ時にはいずれも秋月電子通商のものを用いました。デバッグ時には前者は USB ケーブルと「CH340E USB シリアル変換モジュール Type-C」を用いました。

ジャンパについて

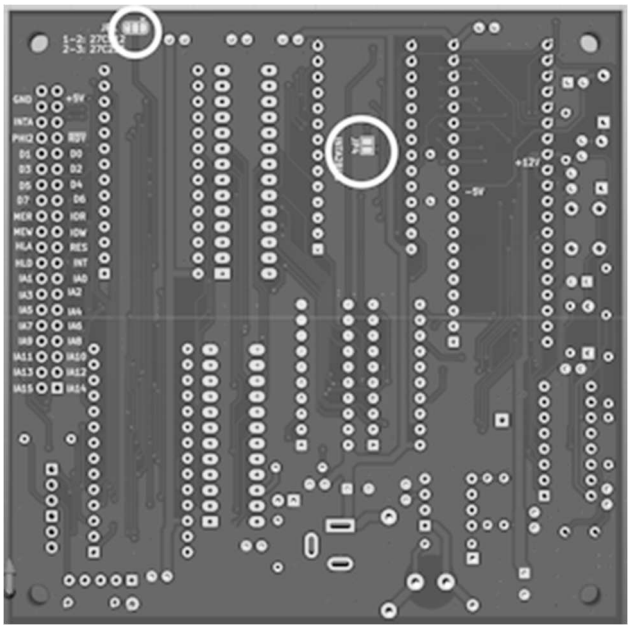
本基板は構成の自由度のためいくつかハンダジャンパを用意しています。ジャンパの位置は下記に示します。JP1

と JP2 は３パッド、JP3、４は２パッドのハンダジャンパになっています。小さい△が表示されているパッドが１番です。出来上がりの基板では既定値の側がショートされているため、変更する場合は既定値側をナイフかなんかで削って切ってください。JP4 は接続するだけで OK です。

JP1：	1-2 間ショート（既定値）	EPROM は 27512 タイプである。
	2-3 間ショート	EPROM は 27256 タイプである。
JP2：	1-2 間ショート（既定値）	シリアル速度は 19,200bps
	2-3 間ショート	シリアル速度は 9,600bps
JP3：	ショート（既定値）	8080A の割り込み(INT 端子)に、8251A 受信割り込みを直結する。
	オープン	上記の直結を行わない。
JP4：	オープン（既定値）	SBCBUS に 8228/38 の INTA を接続しない。
	ショート	SBCBUS に 8228/38 の INTA を接続する。 このジャンパをショートした場合には、左上の R8（１KΩ）を外すこと。



JP2、JP3 の位置


JP1、JP４の位置

//